

Maven과 Gradle 특징 비교

Spring Boot 프로젝트 및 수업 관점

구분	Maven	Gradle
대표 설정 파일	pom.xml	build.gradle / build.gradle.kts
설정 형식	XML	Groovy 또는 Kotlin DSL
코드량	비교적 많음	비교적 짧음
가독성	구조가 명확하지만 길어짐	간결하고 읽기 쉬움
학습 난이도	초보자에게 구조가 단순함	Gradle 문법을 조금 익혀야 함
빌드 속도	보통	충분 빌드·캐시 활용에 강점
의존성 관리	표준화되고 안정적	유연하고 간결함
커스터마이징	상대적으로 정형화됨	매우 유연함
Spring Boot	널리 사용됨	널리 사용됨
Android	일반적으로 사용하지 않음	표준 빌드 시스템
의존성 설정 예	<code><dependency>...</dependency></code>	<code>implementation '...'</code>
실행 명령	<code>mvn spring-boot:run</code>	<code>./gradlew bootRun</code>
Windows 실행	<code>mvn spring-boot:run</code>	<code>.\gradlew.bat bootRun</code>
Wrapper	<code>mvnw / mvnw.cmd</code>	<code>gradlew / gradlew.bat</code>
대표 장점	표준화·안정성·풍부한 사례	간결성·속도·유연성
대표 단점	XML 설정이 길어질 수 있음	빌드 스크립트 문법 학습 필요
수업용	전통적인 구조 설명에 좋음	짧은 설정으로 실습하기 좋음

간단한 설정 비교

Maven은 XML 기반이라 설정이 명확하지만 코드가 길어질 수 있습니다.

Gradle은 같은 의존성 설정을 더 짧게 작성할 수 있고, Gradle Wrapper를 함께 배포하면 학생 PC에 Gradle을 별도로 설치하지 않고도 프로젝트를 실행할 수 있습니다.

Spring Boot + JSP 수업에서는 Gradle + gradlew 방식이 설정이 간결하여 실습용으로 편리합니다.